

Fundamentos de Bases de Datos Relacionales

Aprende a organizar la información paso a paso



Empezando desde cero

Imagina que tienes miles de fichas con información de estudiantes. ¿Cómo las organizamos para encontrar a alguien en un segundo sin volvernos locos?

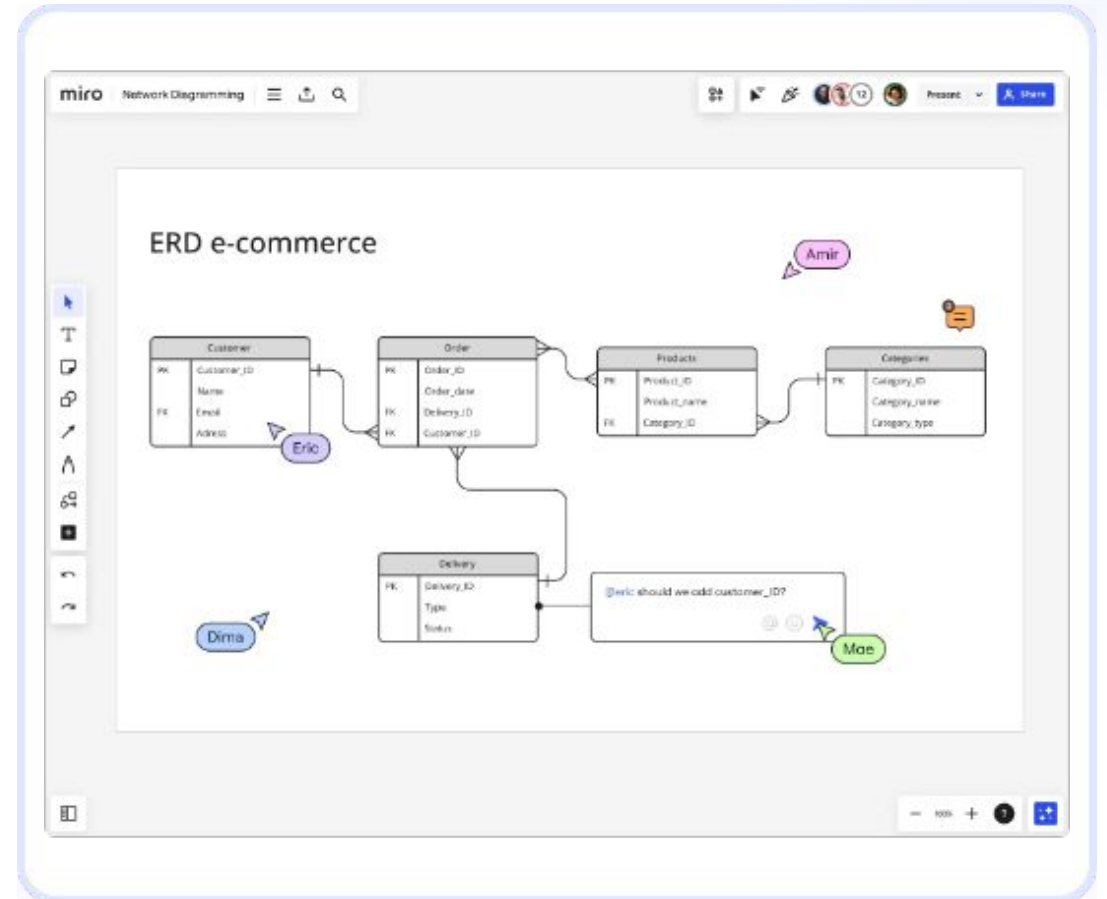
De la Realidad a la Tabla

En el mundo real tenemos **"Entidades"** . Una entidad es cualquier cosa sobre la que queremos guardar información: un alumno, un coche, o una canción.

En las bases de datos relacionales, convertimos esa idea abstracta (la entidad "Persona") en una estructura perfecta:

Una Tabla .

💡 **Organización:** En la tabla, cada característica de la persona (ojos, altura, nombre) se convierte en una columna perfectamente ordenada.



Las piezas del rompecabezas (La Tabla)



La Tabla (El Archivero)

Imagina un cajón entero dedicado solo a "Alumnos". La tabla es el contenedor principal. Todo lo que esté aquí dentro es información de alumnos, y de nadie más.



Columnas (Los Atributos)

Son las características. Por ejemplo: "Nombre", "Edad", "Ciudad". Es como un formulario donde cada pregunta que haces es una columna diferente.



Filas (Los Registros)

Es la información de UNA sola cosa. Una fila completa podría ser: "María", "22", "Madrid". Cada fila es un estudiante nuevo que agregamos a nuestra lista.

Las "claves" de la organización

Clave Primaria (Primary Key)

El DNI de tu dato.

Necesitamos asegurarnos de no confundir a dos estudiantes llamados "Juan Pérez". La Clave Primaria es un código ÚNICO (como el número de matrícula o DNI) que identifica a ESA fila exacta.

Nunca se puede repetir.

Clave Foránea (Foreign Key)

El puente hacia otra tabla.

¿Cómo sabemos en qué clase está Juan? En la tabla "Alumnos" ponemos una columna llamada *ID_Clase*. Ese número "apunta" a la Clave Primaria de la tabla "Clases".

Crea la "relación" entre tablas.

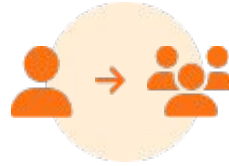
¿Cómo se relacionan las cosas?



1 a 1 (Uno a Uno)

Un elemento de la tabla A solo pertenece a UN elemento de la tabla B.

Ejemplo: Un País y su Bandera oficial. Un país solo tiene una bandera actual, y esa bandera pertenece a un solo país.



1 a N (Uno a Muchos)

Un elemento de la tabla A puede tener MUCHOS elementos en la tabla B.

Ejemplo: Una Madre y sus Hijos. Una madre puede tener varios hijos, pero un hijo tiene una sola madre biológica.



N a M (Muchos a Muchos)

Muchos elementos de la A se relacionan con muchos de la B.

Ejemplo: Estudiantes y Materias. Un estudiante toma muchas materias, y una materia tiene muchos estudiantes.

Las bases de datos en tu día a día



En la Escuela

Tablas de "Profesores", vinculadas a tablas de "Aulas", vinculadas a tablas de "Horarios". Todo conectado.



En el Hospital

Relaciones críticas: Un "Paciente" (1) tiene asignado un "Historial Médico" (1), y múltiples "Recetas" (N).



En Tiendas Online

Cuando compras, creas un "Pedido" (1) que contiene "Productos" (N).
¡Pura magia relacional operando atrás!

¿Por qué confiamos en ellas?



Las bases de datos relacionales tienen un escudo protector llamado reglas **ACID**. Hacen que sea imposible que se pierdan datos a la mitad de un proceso (como una compra o transferencia).

✓ **Atómicas:** "Todo o Nada". Si compras online, se cobra la tarjeta Y se resta del inventario. Si algo falla, se cancela todo. ¡No te cobran sin enviarte!

✓ **Consistentes:** Tienen reglas estrictas. No puedes guardar "Años" en la columna de "Nombre".

✓ **Duraderas:** Si se guarda y luego se va la luz, tu dato sigue ahí cuando vuelva.



Dos formas de organizar el mundo



Característica	 Bases Relacionales (SQL)	 Bases No Relacionales (NoSQL)
La Analogía	Un archivador de oficina. Todo tiene su cajón y etiqueta exacta.	Una gran caja de mudanza. Metes documentos enteros juntos de varias formas.
Estructura	Rígida. Tablas perfectas de filas y columnas.	Flexible. Documentos que pueden tener diferentes formas.
Reglas previas	Antes de guardar un dato, debes definir la columna exacta que lo alojará.	Puedes guardar un dato con información nueva sin pedirle permiso al sistema.
¿Cuándo usarla?	Bancos, compras, finanzas. Cuando no toleras errores en las relaciones.	Redes sociales, chats, juegos. Mucha información rápida y variada.

¿Qué base de datos debo aprender primero?



Si estás empezando, aprender lenguaje **SQL** (el que usan las bases relacionales) es tu mejor inversión. Es el lenguaje universal de los datos.

MySQL

La favorita para aprender y web

PostgreSQL

Muy potente y moderna

SQLite

Excelente para apps móviles

Oracle / SQL Server

Uso empresarial gigante

💡 Consejo: Empieza dominando MySQL o PostgreSQL. ¡Los conceptos que aprendas te servirán para el resto de tu vida profesional!